O paradoxo dos pesticidas com difusão espacial e aplicação de suporte compacto

Uma generalização do modelo de Li & Yang (2015)

Outubro de 2026

Resumo

Li e Yang [1] explicaram o *paradoxo dos pesticidas* com um sistema de Lotka–Volterra forçado por um termo $-\alpha\,\Delta_\epsilon(t-T)$, em que $\Delta_\epsilon = \epsilon^{-1}\mathbf{1}_{[T,T+\epsilon]}$ aproxima a função delta. Suas conclusões (o instante de aplicação é decisivo; a quantidade aplicada também importa) são obtidas por simulação. Neste texto generalizamos o modelo em duas direções: (i) incluímos difusão espacial num domínio limitado $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ com condição de Neumann; (ii) substituímos Δ_ϵ por uma função $\rho_\epsilon(t)\psi(x)$ de suporte compacto no tempo e no espaço, o que modela uma aplicação de duração finita sobre um talhão $\operatorname{supp}\psi$, com refúgio $\Omega \setminus \operatorname{supp}\psi$. Provamos: boa colocação global e positividade (para mortalidade proporcional; a versão aditiva do artigo original pode perder positividade); convergência de ordem $O(\epsilon)$, uniforme em $\overline{\Omega}$, para um problema impulsivo quando $\epsilon \to 0$, independentemente do formato do pulso; uma identidade de energia para o funcional de Lyapunov $\mathcal{E}(t) = \int_\Omega V(H,P)\,\mathrm{d}x$ que transforma as conclusões qualitativas de [1] em critérios quantitativos: a aplicação reduz $\mathcal{E}$ se, e somente se, uma média ponderada do excesso populacional sobre o equilíbrio no talhão é suficientemente grande, com limiar $H^* s/(1-e^{-s})$ que cresce com a dose s. Obtemos ainda uma cota garantida para a densidade média da praga após a última aplicação e uma regra explícita de dose ótima espacialmente heterogênea. Simulações numéricas ilustram e confirmam os resultados.

Sumário

1 Introdução **1**

2 O modelo generalizado **2**

3 Boa colocação e positividade **3**

4 O limite $\epsilon \to 0$: o problema impulsivo **4**

5 Funcional de energia e o critério do instante de aplicação **5**

5.1 Por que $\mathcal{E}$ mede a ressurgência 6

5.2 Instante ótimo e dose ótima 7

6 Simulações numéricas **7**

7 Discussão **11**

1 Introdução

O *paradoxo dos pesticidas* é a observação experimental de que a aplicação de pesticidas pode *aumentar* a população de uma praga que possui um inimigo natural [2, 3, 4]. Li e Yang [1]

estudaram o fenômeno com o sistema

$$\frac{dH}{dt} = H(a - bP) - \alpha\,\Delta(t - T), \qquad \frac{dP}{dt} = P(bcH - d) - \beta\,\Delta(t - T), \tag{1.1}$$

em que H é a praga, P o predador e $\Delta(t - T) = 1/\epsilon$ para $t \in [T, T + \epsilon]$ e 0 caso contrário. A ideia central é que o sistema não forçado é conservativo: as órbitas são as curvas de nível de

$$V(H, P) = c\Big(H - H^* - H^* \ln \frac{H}{H^*}\Big) + \Big(P - P^* - P^* \ln \frac{P}{P^*}\Big), \qquad H^* = \frac{d}{bc}, \quad P^* = \frac{a}{b}, \tag{1.2}$$

e o pesticida apenas *transfere* o estado de um ciclo para outro. Se o novo ciclo é maior, o pico futuro da praga aumenta: é a ressurgência. Os autores concluem, por simulação, que (1) o instante da aplicação é crucial e (2) a quantidade aplicada também é importante. Na Seção 3 de [1] há uma versão espacial unidimensional, também estudada só numericamente.

Limitações do modelo original.

1. Δ é uma função descontínua; não se discute em que sentido o modelo converge quando $\epsilon \to 0$, nem se o formato do pulso influi.
2. O termo $-\alpha\Delta$ é *aditivo*: remove uma quantidade fixa de indivíduos, independentemente de quantos existem. Se $H(T) < \alpha$, a solução fica negativa.
3. Na versão espacial o pesticida é aplicado em todo o domínio; não há refúgio (áreas não pulverizadas), que é justamente um fator experimental relevante [3].
4. Não há um critério quantitativo para "o instante certo".

Contribuições. Na Seção 2 propomos o modelo (2.1), que inclui difusão e cujo termo de aplicação é $\alpha\rho_\epsilon(t)\psi(x)g(u)$, com ρ_ϵ e ψ de suporte compacto. Provamos:

- existência global, unicidade e positividade (Teorema 3.1);
- convergência $O(\epsilon)$ para um problema impulsivo com saltos $H \mapsto e^{-\alpha\psi(x)}H$ (Teorema 4.2); a ordem é ótima e não depende da suavidade do pulso;
- uma identidade de energia (Teorema 5.1) cuja parcela devida ao pesticida tem sinal determinado pelo excesso populacional sobre o equilíbrio no talhão;
- uma fórmula fechada para o salto de energia (Teorema 5.3) e o limiar de dose $H^*s/(1-e^{-s})$ (Corolário 5.4), que formaliza as duas conclusões de [1];
- uma cota para a densidade média da praga após a última aplicação (Teorema 5.6) e uma regra de dose ótima espacial (Proposição 5.8).

2 O modelo generalizado

Seja $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ ($n \le 3$) um domínio limitado com fronteira suave e normal exterior ν. Usaremos Δ para o *Laplaciano*; a função "delta aproximada" de [1] será denotada por ρ_ϵ. Consideramos

$$\begin{cases} \partial_t H = D_H\,\Delta H + H(a - bP) - \alpha_H\,\rho_\epsilon(t)\,\psi_H(x)\,g_H(H), \\ \partial_t P = D_P\,\Delta P + P(bcH - d) - \alpha_P\,\rho_\epsilon(t)\,\psi_P(x)\,g_P(P), \end{cases} \qquad x \in \Omega,\ t > 0, \tag{2.1}$$

com $\partial_\nu H = \partial_\nu P = 0$ em $\partial\Omega$ (campo fechado) e dados iniciais $H_0, P_0 \in C(\overline{\Omega})$, $H_0, P_0 \ge 0$. Os parâmetros $a, b, c, d, D_H, D_P, \alpha_H, \alpha_P$ são positivos (ou $\alpha_P \ge 0$ para um pesticida seletivo).

Hipótese (A1) (pulso temporal)**.** $\rho_\epsilon(t) = \sum_{k=1}^{K} \epsilon^{-1}\varphi((t-T_k)/\epsilon)$, em que $\varphi \in L^\infty(\mathbb{R})$, $\varphi \geq 0$, $\operatorname{supp}\varphi \subset [0,1]$, $\int \varphi = 1$, e $0 < T_1 < T_2 < \cdots < T_K$ com $T_{k+1} > T_k + \epsilon$.

Exemplos: o retângulo $\varphi = \mathbf{1}_{[0,1]}$, que reproduz o Δ de [1]; e o "bump" C_c^∞ $\varphi(\tau) = Z^{-1}\exp(-1/[\tau(1-\tau)])$, $0 < \tau < 1$, que modela uma aplicação cuja intensidade sobe e desce suavemente (deriva, evaporação).

Hipótese (A2) (perfil espacial)**.** $\psi_H, \psi_P \in C_c^2(\Omega)$, $0 \leq \psi \leq 1$. O conjunto $\operatorname{supp}\psi$ é o talhão pulverizado; $\Omega \setminus \operatorname{supp}\psi$ é refúgio (cf. [12] para o papel de refúgios em modelos de reação–difusão). Escrevemos $s_H(x) = \alpha_H\psi_H(x)$ e $s_P(x) = \alpha_P\psi_P(x)$ para a *dose letal local*.

Um exemplo natural é a indicadora suavizada de um intervalo $[x_0 - w/2,\, x_0 + w/2]$ com transições C^∞ de largura δ (Figura 4, canto superior direito).

Hipótese (A3) (resposta ao pesticida)**.** Ou $g(u) = u$ (*mortalidade proporcional*: a taxa per capita de morte é $\alpha\rho_\epsilon\psi$), ou $g \equiv 1$ (*remoção aditiva*, como em [1]).

Observação 2.1 (o modelo original é um caso particular). Com $D_H = D_P = 0$, dados homogêneos, $\psi \equiv 1$, $g \equiv 1$ e $\varphi = \mathbf{1}_{[0,1]}$, (2.1) é exatamente (1.1). O modelo espacial (3.1)–(3.2) de [1] contém ainda termos cruzados $\mp\partial_x P\,\partial_x H$; ver a Observação 7.1.

A mortalidade proporcional é a escolha biologicamente natural (a fração morta depende da dose, não do tamanho da população) e é a que garante positividade. Por isso ela será o caso principal; a versão aditiva é tratada em paralelo.

3 Boa colocação e positividade

Teorema 3.1. *Suponha (A1)–(A3) com $g(u) = u$ e $H_0, P_0 \in C(\overline{\Omega})$ não negativos. Então (2.1) possui uma única solução global $(H, P) \in C([0,\infty); C(\overline{\Omega}))^2$ (solução branda, clássica fora dos instantes de descontinuidade de ρ_ϵ), e para todo $t \geq 0$*

$$0 \leq H(t,x) \leq \|H_0\|_\infty e^{at}, \qquad 0 \leq P(t,x) \leq \|P_0\|_\infty \exp\Big(\frac{bc}{a}\,\|H_0\|_\infty\,(e^{at}-1)\Big). \tag{3.1}$$

As cotas não dependem de ϵ nem de α_H, α_P, ψ. Se, além disso, $H_0 \not\equiv 0$ e $P_0 \not\equiv 0$, então $H, P > 0$ em $(0,\infty) \times \overline{\Omega}$.

Demonstração. A não linearidade é localmente Lipschitz em $C(\overline{\Omega})^2$ e mensurável e limitada em t; a teoria de semigrupos analíticos [5, 6] fornece uma solução branda local única, que se estende enquanto $\|H\|_\infty + \|P\|_\infty$ permanecer limitada.

Positividade. H resolve a equação linear $\partial_t H = D_H\Delta H + m_H(t,x)H$ com $m_H = a - bP - \alpha_H\rho_\epsilon\psi_H \in L^\infty$ localmente. Pelo princípio do máximo [7], $H_0 \geq 0$ implica $H \geq 0$, e o princípio do máximo forte dá $H > 0$ para $t > 0$ se $H_0 \not\equiv 0$. O mesmo vale para P.

Cotas. Como $P \geq 0$ e o termo de pesticida é ≤ 0, temos $\partial_t H \leq D_H\Delta H + aH$, e a comparação com a solução espacialmente constante $\|H_0\|_\infty e^{at}$ dá a primeira cota. Então $\partial_t P \leq D_P\Delta P + bc\|H_0\|_\infty e^{at}P$, e a comparação com a solução da EDO correspondente dá a segunda (integrando $bc\|H_0\|_\infty e^{a\tau}$ de 0 a t). Como as cotas são finitas para todo t, a solução é global. □

Observação 3.2 (remoção aditiva). Com $g \equiv 1$ a existência local e a cota superior continuam válidas, mas a positividade falha em geral: no limite impulsivo (Seção 4) o salto é $H(T^+) = H(T^-) - \alpha_H\psi_H$, que é negativo onde $H(T^-) < \alpha_H\psi_H$. A condição de admissibilidade $H(T^-) \geq s_H$, $P(T^-) \geq s_P$ em $\operatorname{supp}\psi$ precisa ser imposta à parte. Nas simulações da Figura 3 uma dose aditiva $\alpha_P = 0{,}3$ violava essa condição para o predador e levou a $P < 0$; usamos $\alpha_P = 0{,}1$.

4 O limite $\epsilon \to 0$: o problema impulsivo

Quando $\epsilon \to 0$ espera-se que o pulso se torne um salto instantâneo. Com mortalidade proporcional, durante a janela $[T, T+\epsilon]$ a equação é dominada por $\partial_t H \approx -\alpha_H \rho_\epsilon \psi_H H$, cuja solução multiplica H por $\exp(-\alpha_H \psi_H \int \rho_\epsilon) = e^{-s_H(x)}$. Isso motiva a seguinte equação impulsiva (no sentido de [10]), análoga aos modelos de manejo integrado de [11]:

Definição 4.1 (problema impulsivo)**.** $(H_0^{\mathrm{imp}}, P_0^{\mathrm{imp}}) =: u_0$ resolve o sistema sem pesticida ($\alpha_H = \alpha_P = 0$) em cada intervalo (T_k, T_{k+1}), com os saltos

$$H(T_k^+, x) = e^{-s_H(x)} H(T_k^-, x), \qquad P(T_k^+, x) = e^{-s_P(x)} P(T_k^-, x) \tag{4.1}$$

(no caso aditivo: $H(T_k^+) = H(T_k^-) - s_H$, $P(T_k^+) = P(T_k^-) - s_P$).

Note que o salto depende apenas de $\int \varphi = 1$: o formato do pulso desaparece no limite.

Teorema 4.2 (convergência)**.** *Suponha (A1)–(A3) e seja $u_\epsilon = (H_\epsilon, P_\epsilon)$ a solução de (2.1). Para todo $t_f > T_K$ existe C independente de $\epsilon \in (0, \epsilon_0]$ tal que*

$$u_\epsilon = u_0 \text{ em } [0, T_1], \qquad \sup_{t \in [0,t_f] \setminus \bigcup_k (T_k, T_k+\epsilon)} \|u_\epsilon(t) - u_0(t)\|_{L^\infty(\Omega)} \le C\epsilon. \tag{4.2}$$

Demonstração. Basta tratar uma aplicação, em $T = T_1 > 0$; o caso geral segue por indução. Até T as duas soluções coincidem.

Passo 1 (regularidade em T). Como $T > 0$ e a solução é limitada, a regularização parabólica dá $H(T), P(T) \in C^2(\overline{\Omega})$ com $\partial_\nu H(T) = \partial_\nu P(T) = 0$.

Passo 2 (a janela). Seja $\Phi_\epsilon(t) = \int_T^t \rho_\epsilon \in [0,1]$ e $G(t,x) = e^{-s_H(x)\Phi_\epsilon(t)} H(T,x)$. Então $\partial_t G = -\alpha_H \rho_\epsilon \psi_H G$, e $R = H_\epsilon - G$ satisfaz

$$\partial_t R - D_H \Delta R + \alpha_H \rho_\epsilon \psi_H R = F, \qquad F := D_H \Delta G + H_\epsilon(a - bP_\epsilon), \qquad R(T) = 0.$$

Aqui é essencial que $\psi_H \in C_c^2(\Omega)$: (a) ΔG é limitado, com $\|\Delta G\|_\infty \le C(\|H(T)\|_{C^2}, \|\psi_H\|_{C^2}, \alpha_H)$; (b) como ψ_H se anula perto de $\partial\Omega$, $\partial_\nu G = e^{-s_H \Phi_\epsilon} \partial_\nu H(T) = 0$, logo $\partial_\nu R = 0$. Pelo Teorema 3.1, $\|F\|_\infty \le C$ uniformemente em ϵ. Como o coeficiente de ordem zero $\alpha_H \rho_\epsilon \psi_H$ é não negativo, o princípio do máximo aplicado a $R \mp (t-T)\|F\|_\infty$ dá $\|R(t)\|_\infty \le (t-T)\sup \|F\|_\infty \le C\epsilon$ para $t \in [T, T+\epsilon]$. Em $t = T+\epsilon$, $\Phi_\epsilon = 1$ e $G = e^{-s_H} H(T) = H_0^{\mathrm{imp}}(T^+)$. O mesmo vale para P, logo $\|u_\epsilon(T+\epsilon) - u_0(T^+)\|_\infty \le C\epsilon$.

Passo 3 (depois da janela). O dado $w = u_0(T^+)$ pertence a $C^2(\overline{\Omega})$ e satisfaz a condição de Neumann (de novo porque ψ tem suporte compacto), isto é, está no domínio do gerador do semigrupo em $C(\overline{\Omega})$. Assim $\|u_0(T+\epsilon) - u_0(T^+)\|_\infty \le C\epsilon$. Por fim, u_ϵ e u_0 resolvem o mesmo sistema sem pesticida em $[T+\epsilon, t_f]$, com dados que distam $O(\epsilon)$ em $t = T+\epsilon$. A dependência Lipschitz em L^∞ (desigualdade de Gronwall na forma branda, com as cotas uniformes (3.1)) conclui a prova.

No caso aditivo usa-se $G = H(T) - s_H \Phi_\epsilon(t)$, e o argumento é idêntico (sem o termo de ordem zero), desde que a solução permaneça limitada. □

Observação 4.3 (por que suporte compacto). Se ψ fosse a indicadora de um talhão (descontínua), o dado $u_0(T^+)$ seria descontínuo e a convergência uniforme (4.2) falharia perto da borda do talhão; haveria apenas convergência em L^p, com uma camada limite (de largura esperada $O(\sqrt{D\epsilon})$) perto de $\partial \operatorname{supp} \psi$. Analogamente, se $\partial_\nu \psi \neq 0$ em $\partial\Omega$, o salto destruiria a condição de Neumann. O suporte compacto de ψ em Ω (ou, mais geralmente, $\partial_\nu \psi = 0$) é exatamente o que torna o limite regular.

Observação 4.4 (a ordem 1 é ótima). A Figura 3 mostra ordem exatamente 1 tanto para o retângulo quanto para o bump C_c^∞: a suavidade de φ não melhora a ordem. Posicionar o impulso no centro de massa do pulso, $T + \epsilon \int \tau\varphi(\tau)\,\mathrm{d}\tau = T + \epsilon/2$, reduz a constante (cerca de $10\times$ no nosso teste) mas mantém a ordem 1. A razão é que, ao contrário de um forçamento pequeno, o abate integrado é $O(1)$ e não comuta com a reação–difusão.

5 Funcional de energia e o critério do instante de aplicação

Defina o *excesso de energia*

$$\mathcal{E}(t) = \int_\Omega V\big(H(t,x), P(t,x)\big)\,\mathrm{d}x \;\geq 0, \tag{5.1}$$

com V dado em (1.2). Temos $V \geq 0$, $V = 0$ apenas em (H^*, P^*), e V é estritamente convexo em $(0,\infty)^2$.

Teorema 5.1 (identidade de energia)**.** *Para soluções positivas de* (2.1)*,*

$$\frac{d\mathcal{E}}{dt} = -\mathcal{D}(t) - \rho_\epsilon(t)\, I(t), \tag{5.2}$$

em que

$$\mathcal{D}(t) = \int_\Omega \Big(cD_H H^* \frac{|\nabla H|^2}{H^2} + D_P P^* \frac{|\nabla P|^2}{P^2} \Big)\,\mathrm{d}x \;\geq 0 \quad \textit{(dissipação por difusão)},$$
$$I(t) = \int_\Omega \Big(c\,\alpha_H \psi_H \Big(1 - \frac{H^*}{H}\Big) g_H(H) + \alpha_P \psi_P \Big(1 - \frac{P^*}{P}\Big) g_P(P) \Big)\,\mathrm{d}x \quad \textit{(efeito do pesticida)}.$$

Demonstração. $\partial_H V = c(1 - H^*/H)$ e $\partial_P V = 1 - P^*/P$. Os termos de reação se cancelam pontualmente: usando $a = bP^*$ e $d = bcH^*$,

$$c\Big(1 - \frac{H^*}{H}\Big) H(a - bP) + \Big(1 - \frac{P^*}{P}\Big) P(bcH - d) = bc(H - H^*)(P^* - P) + bc(P - P^*)(H - H^*) = 0.$$

Para a difusão, integrando por partes com $\partial_\nu H = 0$,

$$\int_\Omega c\Big(1 - \frac{H^*}{H}\Big) D_H \Delta H\,\mathrm{d}x = -cD_H H^* \int_\Omega \frac{|\nabla H|^2}{H^2}\,\mathrm{d}x;$$

idem para P. O termo restante é o do pesticida. □

Sem pesticida, $\mathcal{E}$ é não crescente, e estritamente decrescente enquanto houver heterogeneidade espacial: a difusão "queima" energia. Isso é coerente com a observação numérica de [1] de que, sob Neumann, a solução assintótica é espacialmente uniforme.

Corolário 5.2 (critério infinitesimal)**.** *Com mortalidade proporcional,*

$$I(t) = \int_\Omega \Big(c\,\alpha_H \psi_H\,(H - H^*) + \alpha_P \psi_P\,(P - P^*) \Big)\,\mathrm{d}x.$$

Enquanto o pesticida atua, ele reduz $\mathcal{E}$ se, e somente se, o excesso ponderado das populações sobre o equilíbrio, dentro do talhão*, é positivo. Com remoção aditiva o integrando é $c\alpha_H\psi_H(1 - H^*/H)$, que tende a $-\infty$ quando $H \to 0^+$: remover uma quantidade fixa de uma população pequena é fortemente desestabilizador.*

Note que, durante uma aplicação longa, H cai e o sinal de I pode se inverter no meio do pulso: $\mathcal{E}$ primeiro diminui e depois aumenta. Isso é visível na Figura 4(d) e explica por que o limiar do Corolário 5.4 é maior que H^*.

Teorema 5.3 (salto de energia)**.** *No problema impulsivo, numa aplicação em T,*

$$[\![\mathcal{E}]\!]_T := \mathcal{E}(T^+) - \mathcal{E}(T^-) = \int_\Omega \Big\{ c\big[H^* s_H - H(1 - e^{-s_H})\big] + \big[P^* s_P - P(1 - e^{-s_P})\big] \Big\}\,\mathrm{d}x, \tag{5.3}$$

com $H = H(T^-, x)$, $P = P(T^-, x)$. No caso aditivo, $[\![\mathcal{E}]\!]_T = \int_\Omega \{c[-s_H - H^* \ln(1 - s_H/H)] + [-s_P - P^* \ln(1 - s_P/P)]\}\,\mathrm{d}x$.

Demonstração. Com $V_H(h) = c(h - H^* - H^* \ln(h/H^*))$, $V_H(he^{-s}) - V_H(h) = c[h(e^{-s}-1) + H^* s]$, porque $\ln(he^{-s}) = \ln h - s$. Idem para P e para o caso aditivo. □

Corolário 5.4 (limiar de dose)**.** *Seja $\theta(s) = s/(1 - e^{-s})$, que satisfaz $\theta(0^+) = 1$, θ crescente, $1 + s/2 \le \theta(s) \le 1 + s$. A contribuição local da praga para (5.3) é negativa se, e somente se,*

$$H(T^-, x) > H^*\, \theta(s_H(x)). \tag{5.4}$$

Em particular:

(i) ***instante:*** *se $H(T^-) \le H^*$ no talhão, a aplicação sempre aumenta $\mathcal{E}$, mesmo para um pesticida seletivo ($s_P = 0$) que não mata o predador. Esta é a conclusão (1) de [1];*

(ii) ***quantidade:*** *para uma mesma população, doses maiores exigem populações maiores para serem benéficas; uma dose excessiva aplicada no momento "certo" pode causar ressurgência. Esta é a conclusão (2) de [1] (sua Figura 5).*

No caso aditivo, com $\sigma = s_H$, o limiar correspondente é $H > \sigma/(1 - e^{-\sigma/H^*})$, que é $\ge \max\{\sigma, H^*\}$.

Demonstração. $H^* s < H(1 - e^{-s}) \iff H > H^* \theta(s)$. As desigualdades para θ seguem de $\theta(s) - s/2 = (s/2)\coth(s/2) \ge 1$ e de $(1+s)e^{-s} \le 1$. Para o caso aditivo, $-\sigma - H^* \ln(1 - \sigma/H) < 0 \iff 1 - \sigma/H > e^{-\sigma/H^*}$. □

5.1 Por que $\mathcal{E}$ mede a ressurgência

Proposição 5.5 (caso sem difusão)**.** *No caso EDO, a órbita que passa por um estado de energia $e = V(H, P)$ atinge o pico de praga $h_+(e)$, a maior raiz de $c(h - H^* - H^* \ln(h/H^*)) = e$, que é estritamente crescente em e. Logo uma aplicação provoca ressurgência (pico futuro maior que o anterior) se, e somente se, $[\![V]\!]_T > 0$.*

Demonstração. O máximo de H sobre a órbita ocorre onde $\dot H = 0$, isto é, $P = P^*$, e então $V = V_H(H)$. □

No caso espacial não há órbitas fechadas, mas a convexidade de V dá uma cota garantida.

Teorema 5.6 (cota após a última aplicação)**.** *Seja $\bar H(t) = |\Omega|^{-1} \int_\Omega H \,\mathrm{d}x$ e T_K o instante da última aplicação (no problema com $\epsilon > 0$, troque T_K^+ por $T_K + \epsilon$). Então, para todo $t > T_K$,*

$$\bar H(t) \le h_+(\mathcal{E}(T_K^+)/|\Omega|). \tag{5.5}$$

Em particular, dado um limiar econômico $\theta_e > H^*$, se $\mathcal{E}(T_K^+) \le |\Omega|\, c\,(\theta_e - H^* - H^* \ln(\theta_e/H^*))$, então a densidade média da praga nunca mais ultrapassa θ_e.

Demonstração. Pela identidade (5.2), $\mathcal{E}$ é não crescente para $t > T_K$. Pela desigualdade de Jensen, $V(\bar H, \bar P) \le \mathcal{E}(t)/|\Omega|$, e $V_H(\bar H) \le V(\bar H, \bar P)$. Como V_H é crescente em (H^*, ∞), segue (5.5). □

A cota é para a *média* espacial; picos locais podem ser maiores (Figura 4(e)). Ela transforma a escolha de T e da dose num problema de minimizar $[\![\mathcal{E}]\!]_T$.

Proposição 5.7 (homogeneização)**.** *Sem pesticida, se a solução é positiva e limitada uniformemente em t, longe de zero, então $\int_0^\infty \int_\Omega (|\nabla \ln H|^2 + |\nabla \ln P|^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t < \infty$, e pelo princípio de invariância de LaSalle [8] o conjunto ω-limite consiste de soluções espacialmente homogêneas, isto é, de ciclos de Lotka–Volterra.*

(A hipótese de limitação uniforme não é automática; a demonstração completa exige estimativas adicionais que não detalhamos aqui.)

5.2 Instante ótimo e dose ótima

De (5.3), com o perfil fixo, o melhor instante para uma aplicação isolada é o que maximiza a *biomassa abatida ponderada*

$$K(T) = \int_\Omega \Big(c(1-e^{-s_H})H(T,x) + (1-e^{-s_P})P(T,x)\Big)\,\mathrm{d}x,$$

pois $[\![\mathcal{E}]\!]_T = \text{const} - K(T)$. Isso formaliza "aplicar quando a população da praga é razoavelmente alta" [1]: o peso c e o termo do predador mostram que o que importa é $cH + P$ no talhão, não apenas H.

Podemos também otimizar o *perfil*. Suponha que o pesticida mata o predador numa proporção fixa, $s_P = \kappa s_H$ ($\kappa \geq 0$), com $0 \leq s_H \leq s_{\max}$.

Proposição 5.8 (dose ótima local)**.** *O funcional $s_H \mapsto [\![\mathcal{E}]\!]_T$ é estritamente convexo, e seu minimizador é dado ponto a ponto por*

$$s_H^\star(x) = \begin{cases} 0, & \text{se } cH + \kappa P \leq cH^* + \kappa P^* + \lambda, \\ \text{raiz de } cHe^{-s} + \kappa P e^{-\kappa s} = cH^* + \kappa P^* + \lambda, & \text{caso contrário,} \end{cases}$$

truncado em $s_{\max}$, com $H = H(T^-, x)$, $P = P(T^-, x)$. Aqui $\lambda = 0$ sem restrição de quantidade, e $\lambda \geq 0$ é o multiplicador de Lagrange se $\int_\Omega s_H \leq M$. Para um pesticida seletivo ($\kappa = 0$, $\lambda = 0$): $s_H^\star = \min\{\ln(H/H^*)_+,\, s_{\max}\}$, isto é, a dose ótima abate a praga exatamente até o equilíbrio.

Demonstração. O integrando de (5.3) é $j(s) = c[H^* s - H(1-e^{-s})] + [P^* \kappa s - P(1-e^{-\kappa s})]$, com $j''(s) = cHe^{-s} + \kappa^2 P e^{-\kappa s} > 0$ e $j'(s) = cH^* + \kappa P^* - cHe^{-s} - \kappa P e^{-\kappa s}$. A minimização é separável em x, e as condições de KKT dão a fórmula. □

Consequências práticas: *pulverize apenas onde $cH + \kappa P$ excede o valor de equilíbrio.* Onde a praga é abundante mas o predador está quase extinto, a dose ótima é pequena (Figura 6(a), centro do domínio). O perfil $s^\star$ é apenas Lipschitz; para usá-lo com $\epsilon > 0$ e manter o Teorema 4.2, basta suavizá-lo.

6 Simulações numéricas

Método. Diferenças finitas de segunda ordem em $\Omega = (0, 10)$ com $N = 201$ pontos (Neumann por pontos fantasmas), integração no tempo por BDF com controle de erro (rtol $= 10^{-8}$), e as janelas $[T_k, T_k + \epsilon]$ integradas separadamente com passo máximo $\epsilon/50$. Os saltos impulsivos são aplicados exatamente. O código está em `codigo/pest.py` e `codigo/figuras.py`.

Parâmetros. Como em [1], $a = b = d = 1$, $c = 0{,}5$, logo $H^* = 2$, $P^* = 1$. Usamos $D_H = 0{,}1$, $D_P = 0{,}05$, dados $H_0 = 1 + 0{,}8\cos(2\pi x/10)$, $P_0 = 0{,}5 + 0{,}4\cos(2\pi x/10)$, mortalidade proporcional com $s_P = s_H/2$ (o predador é menos atingido, como $\beta = \alpha/2$ em [1]) e pulso bump C_c^∞.

ϵ	0,4	0,2	0,1	0,05	0,025	0,0125	0,00625
bump, proporcional	2,19e−1	1,01e−1	4,82e−2	2,36e−2	1,17e−2	5,80e−3	2,89e−3
retângulo, proporcional	2,02e−1	9,22e−2	4,39e−2	2,14e−2	1,06e−2	5,26e−3	2,62e−3
bump, aditivo	1,36e−1	6,78e−2	3,37e−2	1,68e−2	8,39e−3	4,19e−3	2,09e−3
retângulo, aditivo	1,32e−1	6,56e−2	3,26e−2	1,62e−2	8,10e−3	4,05e−3	2,02e−3

Tabela 1: Erros da Figura 3.

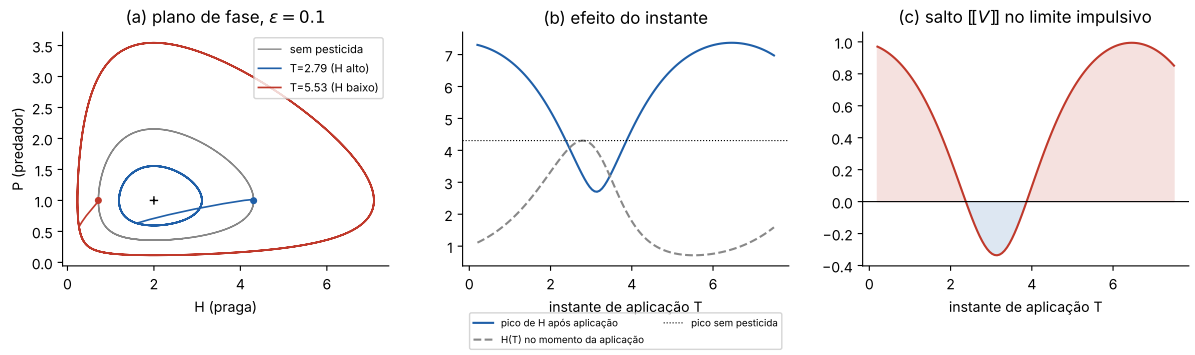


Figura 1: Caso sem difusão, $s_H = 1$, $s_P = 0{,}5$, órbita inicial por $(1; 0{,}5)$. (a) Aplicar com H alto ($T = 2{,}79$) leva a um ciclo menor; aplicar com H baixo ($T = 5{,}53$) leva a um ciclo muito maior (ressurgência), ainda que o pesticida mate a praga. (b) Pico futuro da praga em função do instante de aplicação. (c) Salto de energia (5.3): as regiões $[\![V]\!] > 0$ coincidem com as de pico maior que o original, como prevê a Proposição 5.5.

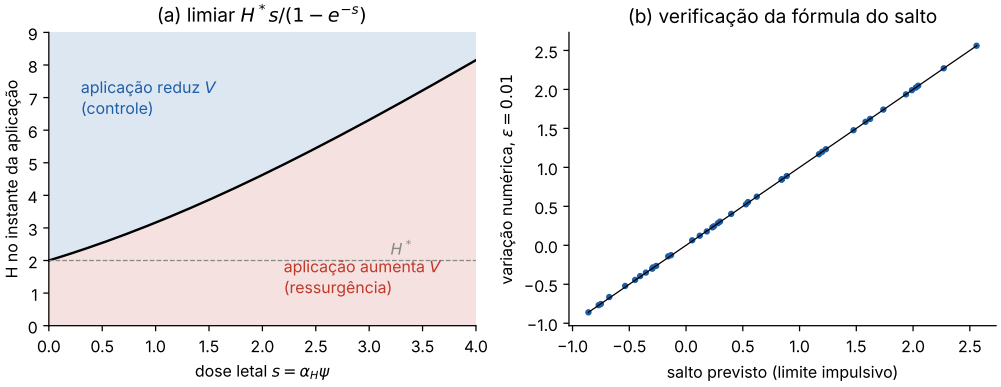


Figura 2: (a) Limiar (5.4) no plano (dose, população): acima da curva a aplicação reduz a energia. (b) Verificação da fórmula do salto (5.3): 40 estados e doses aleatórios, pulso de duração $\epsilon = 0{,}01$; erro máximo 0,016, compatível com $O(\epsilon)$.

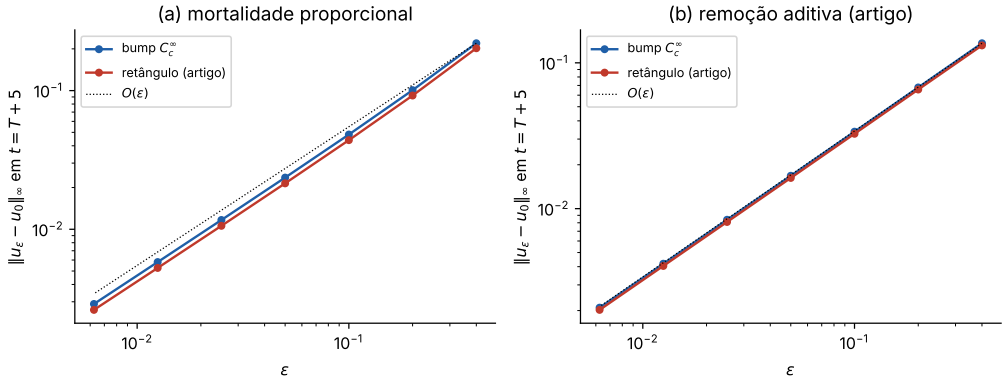


Figura 3: Erro $\|u_\epsilon - u_0\|_\infty$ em $t = T + 5$ (caso espacial, talhão de largura 6) em função de ϵ, para o pulso retangular de [1] e para o bump C_c^∞. (a) Mortalidade proporcional, $\alpha_H = 1$, $\alpha_P = 0{,}5$. (b) Remoção aditiva, $\alpha_H = 1$, $\alpha_P = 0{,}1$. As ordens observadas são 1,00–1,13 em todos os casos (Teorema 4.2 e Observação 4.4).

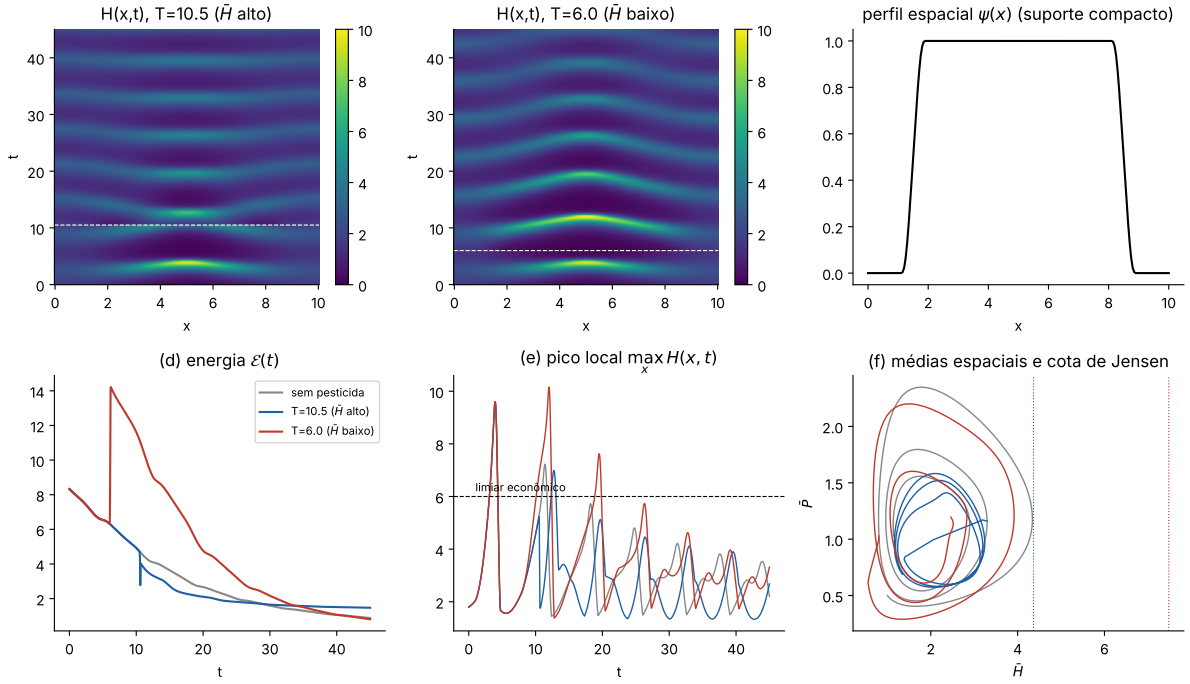


Figura 4: Caso espacial, talhão ψ de largura 8 (refúgios nas bordas), $s_H = 1{,}2$, $s_P = 0{,}6$, $\epsilon = 0{,}2$. Aplicação com média alta ($T = 10{,}5$): $\mathcal{E}$ cai de 4,74 para 4,02 e o pico local posterior é 6,99 (contra 7,23 sem pesticida). Aplicação com média baixa ($T = 6$): $\mathcal{E}$ salta de 6,34 para 14,22 e o pico local sobe para 10,16, ultrapassando o limiar econômico ilustrativo 6 várias vezes. Em (d), observe que durante o pulso em $T = 10{,}5$ a energia primeiro cai e depois sobe (Corolário 5.2). Em (f), as linhas pontilhadas são a cota (5.5) para $\bar{H}$, respeitada pelas trajetórias das médias.

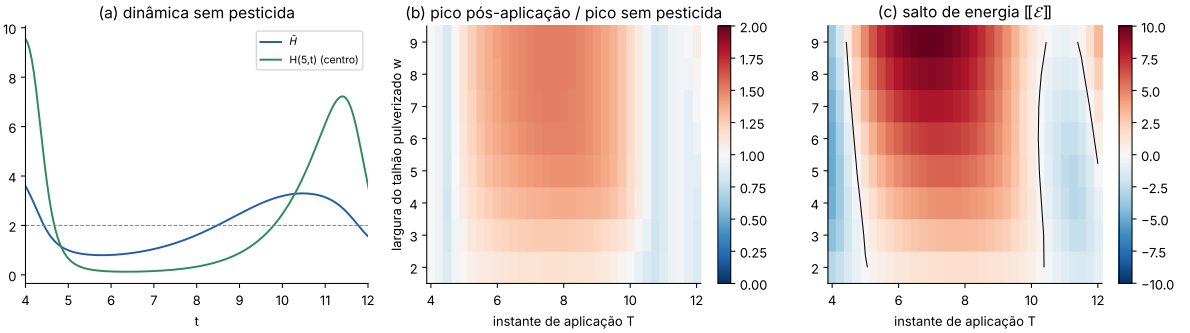


Figura 5: Efeito conjunto do instante T e da largura w do talhão (centrado, refúgio nas bordas). (a) Dinâmica sem pesticida: média e centro do domínio. (b) Razão entre o pico local de H em $[T, T + 25]$ com e sem pesticida (vermelho: ressurgência). (c) Salto de energia; a curva preta é $[\![\mathcal{E}]\!] = 0$. As regiões de ressurgência em (b) praticamente coincidem com $[\![\mathcal{E}]\!] > 0$ em (c). Talhões estreitos (refúgio grande) atenuam tanto o benefício quanto o dano.

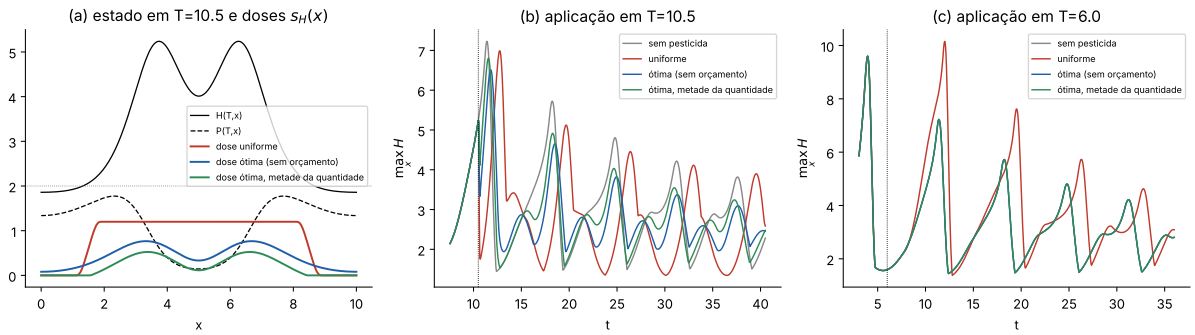


Figura 6: Regra de dose ótima (Proposição 5.8, $\kappa = 0{,}5$). (a) Estado em $T = 10{,}5$ e perfis de dose. (b) Em $T = 10{,}5$: a dose uniforme (quantidade total 8,40) dá $[\![\mathcal{E}]\!] = -0{,}72$ e pico 6,99; a dose ótima usa metade do produto (4,27) e dá $[\![\mathcal{E}]\!] = -2{,}13$, pico 6,51; com apenas 2,14 ainda se obtém $[\![\mathcal{E}]\!] = -1{,}76$, pico 6,80. (c) Em $T = 6$ a regra prescreve dose nula (não aplicar) e evita a ressurgência causada pela dose uniforme ($[\![\mathcal{E}]\!] = +7{,}87$, pico 10,16).

7 Discussão

A troca de Δ_ϵ por uma função de suporte compacto $\rho_\epsilon(t)\psi(x)$ tem três efeitos. Matematicamente, garante o limite regular $\epsilon \to 0$ (Teorema 4.2): o suporte compacto de ψ em Ω preserva a condição de Neumann e a regularidade do dado pós-salto. Biologicamente, permite modelar aplicações de duração finita e talhões com refúgio. E, combinada com a mortalidade proporcional, preserva a positividade, que o termo aditivo original não garante.

A identidade de energia (5.2) é a ferramenta central. Ela mostra que difusão e pesticida têm papéis distintos: a difusão sempre dissipa energia, enquanto o pesticida pode injetá-la. As duas conclusões de [1] passam a ser enunciados precisos: uma aplicação é benéfica, no sentido de reduzir $\mathcal{E}$ e portanto a cota (5.5), se e somente se $\int_\Omega \{c[H(1-e^{-s_H}) - H^* s_H] + [P(1-e^{-s_P}) - P^* s_P]\} > 0$. Isso depende do instante (via $H(T,\cdot)$, $P(T,\cdot)$), da dose (via $\theta(s)$) e do lugar (via ψ).

Observação 7.1 (termos de taxia). O modelo (3.1)–(3.2) de [1] inclui os termos $\mp \partial_x P\, \partial_x H$ (perseguição e fuga). Eles acrescentam a (5.2) a parcela $\int_\Omega \partial_x H\, \partial_x P\, [c(1 - H^*/H) - (1 - P^*/P)]\, \mathrm{d}x$, sem sinal definido. A análise com taxia fica em aberto, assim como o caso de Dirichlet (fronteira hostil), em que $\ln H$ não é integrável na fronteira.

Extensões naturais. (1) Aplicações periódicas $T_k = k\tau$ e a análise de Floquet do mapa de Poincaré impulsivo; (2) otimização conjunta de (T_k, ψ_k) num horizonte finito, para a qual (5.3) dá o gradiente instantâneo; (3) coeficientes espacialmente heterogêneos; (4) modelos com resposta funcional de Holling, em que V deixa de ser conservado e a energia deve ser substituída por uma função de Lyapunov apropriada [9].

Referências

[1] Y. C. Li, Y. Yang, On the paradox of pesticides, *Commun. Nonlinear Sci. Numer. Simul.* 29 (2015) 179–187.

[2] M. Hardin, B. Benrey, M. Coll, W. Lamp, G. Roderick, P. Barbosa, Arthropod pest resurgence: an overview of potential mechanisms, *Crop Prot.* 14 (1995) 3–18.

[3] P. Lester, H. Thistlewood, R. Harmsen, The effects of refuge size and number on acarine predator–prey dynamics in a pesticide-disturbed apple orchard, *J. Appl. Ecol.* 35 (1998) 323–331.

[4] K. Heong, A. Manza, J. Catindig, S. Villareal, T. Jacobsen, Changes in pesticide use and arthropod biodiversity in the IRRI research farm, *Outlooks Pest Manage.* 18 (2007) 229–233.

[5] D. Henry, *Geometric Theory of Semilinear Parabolic Equations*, Lecture Notes in Math. 840, Springer, 1981.

[6] A. Pazy, *Semigroups of Linear Operators and Applications to Partial Differential Equations*, Springer, 1983.

[7] M. H. Protter, H. F. Weinberger, *Maximum Principles in Differential Equations*, Prentice-Hall, 1967.

[8] J. K. Hale, *Asymptotic Behavior of Dissipative Systems*, AMS, 1988.

[9] S.-B. Hsu, A survey of constructing Lyapunov functions for mathematical models in population biology, *Taiwanese J. Math.* 9 (2005) 151–173.

[10] V. Lakshmikantham, D. D. Bainov, P. S. Simeonov, *Theory of Impulsive Differential Equations*, World Scientific, 1989.

[11] S. Tang, Y. Xiao, L. Chen, R. A. Cheke, Integrated pest management models and their dynamical behaviour, *Bull. Math. Biol.* 67 (2005) 115–135.

[12] R. S. Cantrell, C. Cosner, *Spatial Ecology via Reaction–Diffusion Equations*, Wiley, 2003.